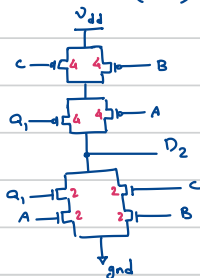
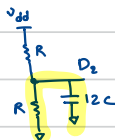




$$D_2 = (A_1 \cdot A) + (B \cdot C)$$



$t_{HL} :$

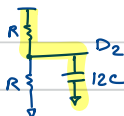


$$t_{HL} = 12RC$$

$$= 12 \times 10^3 \times 10^{-14}$$

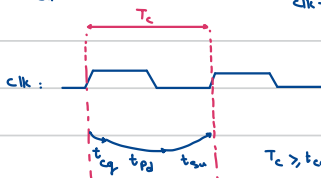
$$= 12 \times 10^{-11} = 120 \text{ ps}$$

$t_{LH} :$



$$t_{LH} = 120 \text{ ps}$$

b)

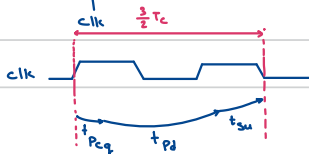


$$T_c \geq t_{cq} + t_{pd} + t_{su} = 45 + 120 + 40$$

$$\rightarrow T_c \geq 205 \text{ ps}$$

$$\rightarrow T_{c_{min}} = 205 \text{ ps}$$

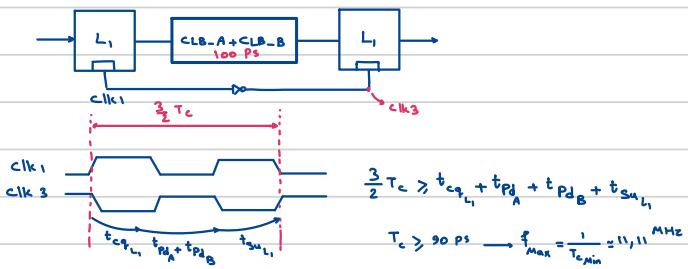
c)



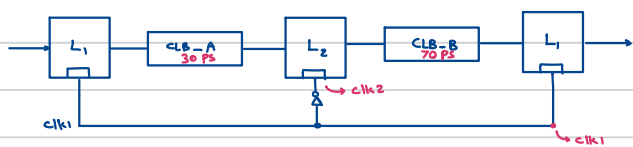
$$\frac{3}{2} T_c \geq t_{pcq} + t_{pd} + t_{su}$$

$$T_c \geq 123,33 \rightarrow T_{c_{min}} = 123,3 \text{ ps}$$

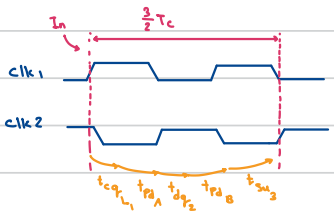
2- a)



b)



فرض کنیم قیمت CLB-A نمی تواند پس از آمدن به پایین پورته clk1 ، داده خود را آماده کند و از L2 زمان قرض ببرد.



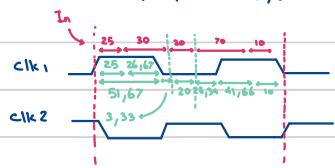
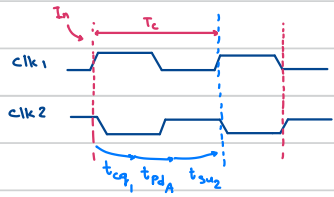
پس در رابطه ①:  $t_{dq_{L2}} + t_{su_{L2}}$  استفاده می شود.

①:  $\frac{3}{2} T_c \geq t_{cq_{L1}} + t_{PD_A} + t_{dq_{L2}} + t_{PD_B} + t_{su_{L2}}$

$\rightarrow T_c \geq 103.33 \text{ ps}$

②:  $T_c \geq t_{cq_{L1}} + t_{PD_A} + t_{su_{L2}} = 75 \text{ ps}$

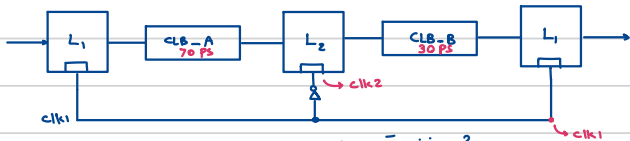
①②:  $T_c = 103.33 \text{ ps} \rightarrow f = 9.67 \text{ MHz}$



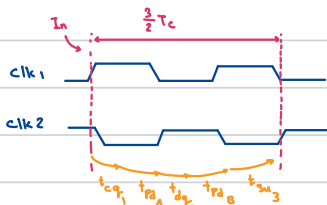
مطابق فرض ۱

هر دو Latch L1 و L3 از L2 زمان قرض می گیرند.

c)



مآب فرض تست ب



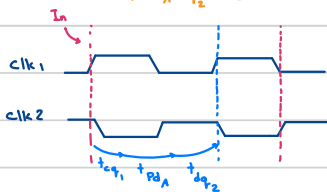
$$\textcircled{1} : \frac{3}{2} T_c > t_{cq_1} + t_{pd_A} + t_{dq_2} + t_{pd_B} + t_{su_3}$$

$$\rightarrow T_c > 103,33 \text{ ps}$$

$$\textcircled{2} T_c > t_{cq_1} + t_{pd_A} + t_{dq_2} = 115 \text{ ps}$$

$$\textcircled{1} \cap \textcircled{2} : T_c = 115 \text{ ps}, f \approx 9,5 \text{ MHz}$$

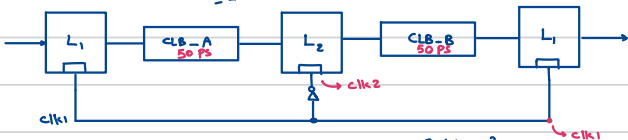
محمد رشید



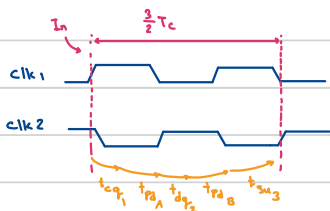
مطلوب فرض

در این ساختار Latch ① به مدت 35 ps زمان از Latch ② قرض میگیرد.

d)

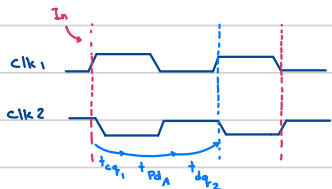


مآب فرض تست ب



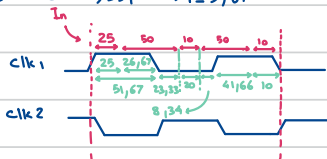
$$\textcircled{1} : \frac{3}{2} T_c > t_{cq_1} + t_{pd_A} + t_{dq_2} + t_{pd_B} + t_{su_3}$$

$$\rightarrow T_c > 103,33 \text{ ps}$$

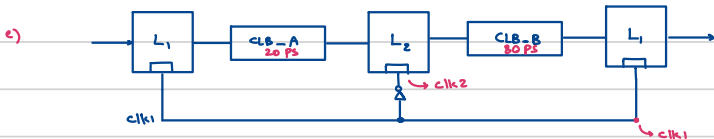


$$\textcircled{2} T_c > t_{cq1} + t_{pdA} + t_{dq2} = 95$$

$$\textcircled{1} \text{ و } \textcircled{2} : T_c = 103,33 \text{ ps} \rightarrow f = 9,67 \text{ MHz}$$



فرض اول درست است ← هر دو latch L1 و L2 از زمان قرض میگیرند.



با توجه به این تاخیر CLB-A 20 ps است فرض می‌کنیم حل از این به پایین بریزیم clk1 داده می‌دهد L2 اما می‌شود.

پس از  $t_{cq2}$  استفاده می‌کنیم.

$$\textcircled{1} : \frac{3}{2} T_c > t_{cq1} + t_{pdA} + t_{cq2} + t_{pdB} + t_{su3} \rightarrow T_c > 106,67$$

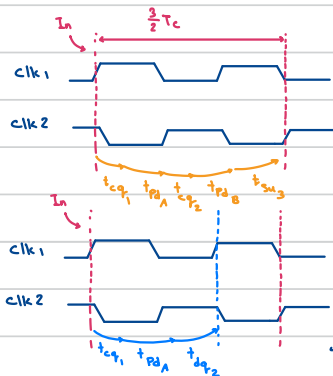
$$\textcircled{2} : T_c > t_{cq1} + t_{pdA} + t_{dq2} = 65 \text{ ps}$$

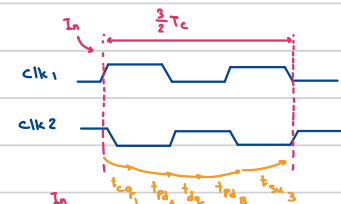
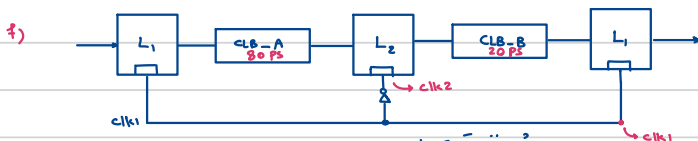
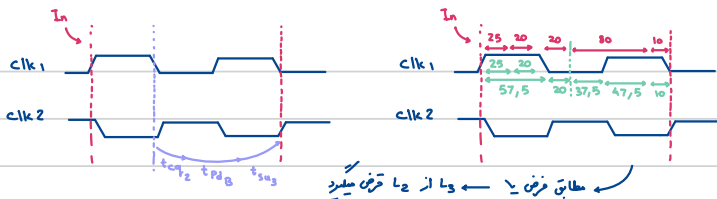
$$\textcircled{3} : T_c > t_{cq2} + t_{pdB} + t_{su3} = 115 \text{ ps} \rightarrow \text{محدوده است}$$

$$\textcircled{1} \text{ و } \textcircled{2} \text{ و } \textcircled{3} : T_c = 115 \text{ ps}, f \approx 9,5 \text{ MHz}$$

با توجه به تاخیر قسمت CLB-B و فرضی که در اول

این بخش انجام شد. رابطه  $\textcircled{3}$  محدود کننده خواهد بود.

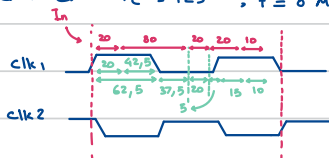
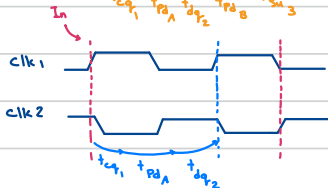




① :  $\frac{3}{2} T_c > t_{cq_1} + t_{pd_A} + t_{dq_2} + t_{pd_B} + t_{su_2}$   
 $\rightarrow T_c > 103,33 \text{ Ps}$

②  $T_c > t_{cq_1} + t_{pd_A} + t_{dq_2} = 125 \text{ Ps}$

① و ② :  $T_c = 125 \text{ Ps}$  ,  $f = 8 \text{ MHz}$



در قسمت ب که مدار ترکیبی به قطعه مختلف اگر تاخیر قطعه با کمیتر اختلاف زیاد داشته باشد ممکن است باعث کاهش فرکانس کار مدار شود. در این ساختار تلاش Latch L2 تاخیر بر فرکانس مدار نسبت به حالت Latch L2 وجود نداشته باشد، ندارد. (در بهترین حالت فرکانس L برابر می شود)